

検査データ・パイプライン 総合仕様書 (EC購入 → キット → 問診 → 各社受渡 → Elith → 表示)

項目	内容
目的	サブスク検査プランの購入から、キット発送・進捗管理・AI問診／検体返送・各社への問診データ受渡・検査結果受領・Elithへのラップ書き出し・AI診断結果の表示まで、E2E の一連の流れを1本に束ねる 総合仕様書(正本・上位文書) 。個別の詳細は下記3ドキュメントに委譲し、本書はそれらを 6ステップ の流れで連結・統合する。
位置づけ	本書=E2E 全体像の 正本 。各論の正本は下記(a)(b)(c)+Elith/サブスク各 spec。二重管理しない(詳細は各 spec を参照し、本書は流れと責務分界・連結点のみ規定)。
統合対象(3本)	(a) docs/lab/lab_data_reception_overview.md (各社受取方式)／(b) docs/lab/questionnaire_to_lab_csv_spec.md (AI問診→各社CSV 写像)／(c) docs/subscription/kit_lifecycle_and_handoff_management_spec.md (キット出荷・進捗・受渡 統合管理・データモデル)
版	2026-09-01 (遺伝子=Genoplan を実証。RPA/専用PC 不要=サーバ側 API 取得で確定・72 件取得成功。③にキット個体IDの捕捉を追加・④-3/⑤/⑦/⑧/⑨ を更新)／2026-08-31 (血液=PowerShell 方式へ更新・遺伝子の再検討を追記)／初版 2026-08-12
関連	docs/subscription/subscription_management_feature_requirements.md (サブスク契約管理)／ docs/billing/gmo_subscription_billing_spec.md (決済・契約状態)／ docs/elith/elith_batch_centralization_design.md ・ docs/elith/elith_assembly_wrapping_spec.md ・ docs/elith/elith_s3_data_handoff_spec.md (Elith 受渡)／ docs/lab/lab_integration_workflow.md ・ docs/architecture/data_integration_requirements.md (割当・PII)

0. E2E フロー全体像(6ステップ)

- ①EC購入(サブスク検査プラン)
 - ↳ ②プラン→キット構成・検査タイミング(版管理) ……(c) § 1, § 6.1
 - ↳ ③倉庫(タカセ)へ発送指示 / ユーザーへ進捗管理 ……(c) § 2, § 3
 - ↳ ④AI問診+検体返送を促し、問診データを各社へ所定方式で受渡 ……(b)全体 / (a)受取方式 / (c) § 4.1
 - ・ 血液=リージャー(PowerShell・専用PC/mTLS) / がん=プリベント(専用ポータル+S3を提案中) / AI疾病予測=LAiF(専用ポータル+S3) / 遺伝子=Genoplan(サーバ側API取得・2026-09-01 実証済)
 - ↳ ⑤各社の検査結果を所定タイミング(仮:週次)でチェック
 - 必要データが揃ったらElith形式へラップ→AWS S3へ書き出し ……(a)変換 / Elith各spec
 - ↳ ⑥ElithのAI診断結果(PDF)をS3から受取→Webアプリへ表示UP
 - (受取仕様は今後詰める・バケット設定済・PDF・表示実装テスト済)

- ・ 責務分界(横断・重要): UI=wellfort-site(admin/マイページ)／処理・鍵・API=Scan-Chat-AI (CLAUDE.md 「admin UI は wellfort-site / Scan-Chat-AI は API 提供側」)。鍵は Vercel 本番 env の

み。

- PII 分離: 外部・S3・診断系に氏名/住所は載せない。橋渡しは `client_id=diagnostic_user_id` (仮名)。例外=LAiF/プリベント上りCSVの生年月日(発注者決定・ポータルで保護・(b)§6/(c)§4.1.1)。
- ID 体系(採番・相関・PII境界・将来の外部ID/キット物理ID連携)=
`docs/architecture/id_management_and_correlation_spec.md` が正本(顧客ID/診断ユーザーID/契約ID/検査ID/Elith `client_id` を層別に整理)。

① ユーザーが EC で検査プラン商品を購入

- 対象=サブスク検査プラン(4バリエーション)。商品DB `test_products` (wellfort-site Supabase)の行、契約は `subscriptions`。決済は GMO (`gmo_subscription_billing_spec`)。
 - 幹部(50代以上) ¥187,000/157,300・年3回(4カ月毎)／幹部(30・40代) ¥143,000/113,300・年2回(6カ月毎)／ミドル(50代以上) ¥90,200/60,500・年3回／ミドル(30・40代) ¥79,200/49,500・年2回。
- 契約成立で D0 を確定: D0=契約日(=決済日)／土日祝は翌営業日 (`warehouse_calendar`)。以降の全スケジュールの起点。
- 正本: (c)§1・§1.1 (プラン×キット×タイミング／商品DB連携)。

② プラン毎にアセットされた検査キット・検査タイミング

- キット構成・回数・発送間隔は「版管理された別テーブル」で保持(確定=案A・正規化+版管理):
 - `test_kits` (キット/項目マスタ・`kind=physical_kit/data/app・lab_company・format_id`)／
`plan_compositions` (プラン構成ヘッダ=版・`per_year・interval_months・is_current`)／
`plan_composition_items` (明細・`ship_rule=every/first_only/none`)／
`subscriptions.plan_composition_id` (契約時の版をpin=プラン改定後も既存契約は当時構成のまま)。
- 物理キット発送(タカセ対象)= 遺伝子・がんリスク・血液。
 - 遺伝子=初回のみ(`first_only`)／がん=毎回(`every`)／血液=毎回(幹部のみ)／AI疾病予測(LAiF)=`none`(データ受領・年1回相当)／AI疾病予防=`none`(アプリ機能・開発中)。
- 正本: (c)§1・§6.1 (DDL・初期データ・変更シナリオ耐性)。合成データ `elith-plan.ts` は上記テーブルを正として4プランへ拡張。

③ 倉庫(タカセ)への発送指示 / ユーザーへの進捗管理

③-1 タカセ出荷指示(プラン駆動の定期出荷)

- 契約時にキット別の出荷スケジュールを確定・登録。各回予定日 = `D0 + 発送間隔(4/6カ月) × 回index` (月末クランプ・非営業日は翌営業日)。キット別ルール(遺伝子=初回のみ／がん・血液=毎回)。

- 各予定日に、その回で発送するキットだけを 1件=1出荷指示(CSV行) で生成→タカセへCSV送信(現行 `cron-shipping` をスケジュール参照型へ拡張・CSV様式は現行踏襲)。
- 解約/停止で以降の予定出荷を停止(契約状態連動)。幕等性(契約×回×キットの二重出荷防止・`instruction_sent` 等)。
- 【追加 2026-09-01】出荷実績で「キット個体ID」を受ける(=どの箱を誰に送ったか)。これが無いと ⑤ で受領した結果を本人に紐付けられない(`lab_integration_workflow §2 Workflow 2 = Phase 1` の主軸「発注時に `external_test_id` ⇄ `diagnostic_user_id` を保持して逆引き」が成立しない)。
 - 主経路=タカセの返送 CSV に相乗り。伝票番号を CSV で返してもらう仕組みが既にある(下記 ③-2 の `tracking_no`)ので、同じ CSV に個体IDを 1 列足す。新経路は作らない。
 - 補助経路=受取確認時にスマホ撮影(案・(a)§4.2(e))。主経路が欠けた回の保険。任意操作。
 - 受け皿カラムは実在: `customer.lab_tests.external_test_id / external_barcode` (`20260601000010_schemas_and_tables.sql`)。 `kit_shipments` 側は列追加が要る。
 - 遺伝子(Genoplan)での実体=認証キー(`external_test_id`)とボックスナンバー(`external_barcode`)。どちらも Genoplan の API が構造化データで返すので OCR は不要((a)§4.1.2)。
 - 採番タイミング・スキャン工程の確定= `id_management_and_correlation_spec §7-3` (未実装)。
- 正本: (c)§2。

③-2 Webアプリ 検査キット・ライフサイクル管理

- 状態機械(1キット×1回): 出荷予定 → 出荷指示済 → 発送済 → [ユーザー]受取確認 → 検体採取/問診 → 検体返送 → 検査会社受領 → 検査結果受領 → Elithデータ作成 → 完了。
- ユーザー操作=「受取確認」「返送済」。各状態に日時・担当を記録。管理者ダッシュボード(サブスク契約管理)から契約単位で全キット進捗を一覧・操作。
- 正本: (c)§3・ `docs/lab/kit_progress_management.md` (パイロット実装済)。

④ 問診データが必要な検査:AI問診+検体返送を促し、各社所定方式で受渡

④-1 AI問診の促し(催促エスカレーション・確定)

- 検体返送に関する Webアプリ通知の時点で AI問診が未完了なら催促(ハードブロックしない=返送は止めない)。未完了の間 毎日 Webアプリ通知、7日超で Wellfort 管理者へワーニング。問診完了で停止。
- 問診CSVの各社受渡は問診完了が前提。
- 正本: (c)§3.1。

④-2 AI問診回答 → 各社CSV 写像・受渡

- AI問診(`LifestyleQuestionnaireData`)+健診スキャン(`HealthCheckupData`)+基本情報を、各社が必要とする項目・記法へ決定論写像(捏造ゼロ・値の無い項目は空)。共通設問No→各社行のマスターマッ

ピングで管理。

- 。がん(プリベント)=主要33項目 / LAiF=主要35項目〔上り入力フォームは約158項目に拡張・(c)§4.1.1〕。
- 。血液(リージャー)と遺伝子(Genoplan)は本項の対象外(2026-08-26 確定・(a)§0.2)。血液=ユーザーが専用紙へ記入し検体と郵送／遺伝子=ユーザーが Genoplan の検査専用 Web へ直接入力。どちらも弊社を経由しない。旧記載の「血液 23項目／遺伝子 主要70項目」は確定前の検討値なので削除した (questionnaire_to_lab_csv_spec §4.4 の Genoplan 列・§7-7 の血液も対象外で解消済み)。
- 。正本: (b) 全体 (§3 マスターマッピング／§4 各社項目リスト／§5 生成ルール／§6 会社別出力仕様)。LAiF 上りCSVの集約写像は (c)§4.1.1 (3系統源・進捗駆動生成)。

④-3 各社への受渡方式(所定方式=会社別)

#	検査	検査会社	受渡・受取方式	Elith format_id	ステータス
1	血液	リージャー (デメカル DSS)	PowerShell (専用PC・mTLS・無人定期実行)で CSV DL → 決定論パス。 RPA/PAD 不要 (2026-08-31 確定・正本 demecal_unattended_spec.md)	BloodTestData	サーバ側実装済／ PC側は未実装 。 bat は 2 本立て =①偵察・初回テスト scripts/demecal-recon.ps1 (実装済・ログイン後のDL画面 form をその場で自己発見)→ ②本番の自動実行(①の結果を見てから作る)。 LAB_INTAKE_API_KEY が未実装 (無人化の前提)
2	がん リスク (尿)	プリベント (ALA- PDS)	専用ポータル+AWS S3+パスキー 方式を提案中(LAiF流用)／現状は メール+フォルダ共有の手動	CancerRiskAssessmentData	提案中(プレゼン段階)
3	AI疾 病発 症予 測	LAiF	AWS S3 専用バケット (ポータル・パスキー・上りCSV/下りPDF)	Other (ai_prediction)	受取方式確定・スキャン実装済
4	遺伝 子	Genoplan	サーバ側(Vercel)から API 取得 (ID/PW のみ・クライアント証明書も Cookie セッションも無い =RPA も PowerShell も専用PC も不要 ・ 2026-09-01 実証。正本 lab_data_reception_overview.md §4)	GeneticTestResultData	取得=実装済 (src/lib/genoplan.ts + POST /api/admin/genoplan-fetch)。実証で 72 件全件取得成功・失敗 0 。差分は ボックスナンバーの差集合 で判定(日付では絞れない)。顧客への割当は 未実装 (③-1 の個体ID捕捉待ち)

- 。正本: (a) 各章 (§1血液／§2がん／§3 LAiF／§4遺伝子)。LAiF/プリベントのセキュア受渡設計= docs/lab/laif_s3_secure_handoff_spec.md (ゼロトラスト・多層防御)。

⑤ 検査結果を所定タイミング(仮:週次)でチェック → Elith ヘラップ → AWS S3 書き出し

- 受領チェック(週次案): 各社の受領方式ごとに受領予定と実績を管理し、未受領はアラート／再督促。受領でキット行を「検査結果受領」へ前進。[チェック頻度=仮に週次。確定は §確認事項。]
- 変換(会社別): 血液=CSV決定論パース(LLM不使用)／がん・遺伝子・AI疾病予測=画像AIスキャン(Gemini・サーバ側 admin バッチ)。納品整形は決定論(`sanitizeMeasurementsForDelivery`)に集約。
 - 遺伝子の入力は「取得済みの PDF」(1 件 208 ページ・約 21MB)。取得は ④-3 のとおり自動化済みで、スキャンは従来どおり PDF → LLM(`elith-genetic.ts`)。読取範囲は `docs/scan/golden/scan_golden_genetic_geneplanet_20240131.md` (疾患リスク項目 220 件・体質系は v1 対象外)。
 - 【未検証・要判断】LLM を通さず JSON→JSON にできる可能性がある。Genoplan の一般ユーザー向けサイトに レポート閲覧画面があり、biz 一覧が返す `report_access_token` を渡すと `POST /api/v2/report/dna/summary_by_token.php` (引数 `token / lang`) で本文を取得している(配布バンドルの実測。項目単位の `detail_by_token.php` もある)。応答の中身は未確認(検証は発注者指示で中止・2026-09-01)。中身に発症リスク倍率が含まれるなら PDF も LLM も経由せず決定論変換にできるので、再開の判断材料として記録しておく。
- Elith データ作成指示: 当該回の全必要データ(検査結果+問診+ウェルネス年齢等)が揃った時点で、Elith 形式 JSON 生成+S3受渡を指示。
 - S3 パス
`user/{client_id}/date/{YYYY_MM_DD}/{format_id}_date_{YYYY_MM_DD}_user_{client_id}.json`
(`client_id=diagnostic_user_id` 仮名)。
 - ウェルネス年齢(CABA)・AI疾病予測も検査日毎の時系列で同梱
(`elith_assembly_wrapping_spec`)。
- 正本: (c)§4.2・§4.3／ `docs/elith/elith_s3_data_handoff_spec.md` ・ `elith_batch_centralization_design.md` ・ `elith_assembly_wrapping_spec.md` 。

⑥ Elith の AI 診断結果を S3 から受取 → Webアプリへ表示 UP

- 方向=Elith→Wellfort(下り)。ElithはAI診断結果を所定のS3バケットに出力、Wellfortが受取ってWebアプリ(マイページ)へ表示する。
- フォーマット=PDF。サンプルデータで表示実装テスト済。
- バケット=設定済(所定S3)。
- 受取仕様=これから詰める(未確定): 命名規則・出力トリガ／通知・世代管理(同一ユーザー複数回の版)・表示のひも付け(`diagnostic_user_id` ／検査日)・受領確認の運用。→ §確認事項。
- 注記: ①～⑤は主に上り(Wellfort→各社／Wellfort→Elith)、⑥は下り(Elith→Wellfort→ユーザー)。上り書き出し(⑤)と下り受取(⑥)は別S3経路・別仕様(同一バケットに混在させない前提で受取仕様を詰める)。

7. 横断事項(4検査・全ステップ共通)

- **鍵一元管理:** AWS/Gemini の鍵は Vercel 本番 env のみ。専用PC・operator・クライアントに鍵を置かない。
- **PII 分離:** `client_id=diagnostic_user_id` (仮名)で橋渡し。氏名/住所は外部・S3・診断系に載せない。氏名OCRのみの割当確定は禁止。**例外**=LAI F/プリベント上りCSVの生年月日(発注者決定・ポータル保護・同意前提の確認は運用)。
- **変換の別:** 血液=CSV決定論パース／がん・遺伝子・AI疾病予測=画像AIスキャン。※ 遺伝子は**取得の自動化と変換の方式は別問題**。取得はサーバ側 API で自動化済み、変換は現状 PDF→LLM のまま(⑤)。
- **取得の自動化に「専用PC」が要るのは血液だけ**(クライアント証明書が当該 PC の証明書ストアにしかないため)。遺伝子は証明書が無いのでサーバ側で完結する。「**他社も RPA/専用PC が要る**」と決めつけない — 各社ごとに ①ログインが機械で通せるか ②成果物が URL で取れるか の 2 点で判定する((a)§4.1 の判定方法を流用)。
- **admin/UI=wellfort-site、処理/API/鍵=Scan-Chat-AI。**

8. 実装状況(サマリ)

- **実装済:** EC決済→発送指示CSV・`cron-shipping` (日次)・キット発送(パイロット)・各社スキャン/CSV写像/Elith 書き出しの各要素・LAI Fスキャン→JSON・血液CSV⇄JSON構造照合。⑥PDF表示のサンプル実装テスト済。
 - **【追加 2026-09-01】遺伝子(Genoplan)のレポート取得**= `src/lib/genoplan.ts` + `POST /api/admin/genoplan-fetch` (差分取得・1 リクエスト 1 件)。**実証で発行済み 72 件を全件取得(失敗 0・計 約1.43GB)**。報告書= `docs/lab/genoplan_poc_report_20260901.pdf` (`.html` が原稿・`scripts/build-genoplan-poc-pdf.mjs` で生成)。
- **未実装(主眼):** (a) プラン→キット展開の**定期出荷スケジュール化**、(b) ライフサイクル状態機械+AI問診促しの結線、(c) 進捗駆動の各社受渡・受領・Elith作成指示の**オーケストレーション**、(d) ⑤受領チェック(週次)ジョブ、(e) ⑥Elith下り受取仕様の確定と本番表示結線。
 - (f) **【2026-09-01 追加・遺伝子で顕在化】キット個体ID → 顧客の紐付け(③-1)。**
`customer.lab_tests` に行を作るコードが無い(現状は読み取りのみ)。しかも Scan-Chat-AI は `customer` スキーマを読み取り専用でしか触れない(`HP_BRIDGE_READONLY_KEY`)ので、書き込みは **wellfort-site** 側。併せて `kit_shipments` への個体ID列追加が要る。→ **これが埋まるまで、取得した遺伝子レポートは「誰のものか未確定」のまま保管される**(割当はしない=捏造ゼロ)。
 - (g) **原本ストレージの本番設定:** `AWS_S3_ORIGINALS_BUCKET` が未設定のため、既定の保存先が Supabase Storage にフォールバックする。**本番は S3 ap-northeast-1 +Object Lock(案C')**。手順 = `docs/operations/S3原本ストレージ_構築手順書.md`。実証テストは受渡用バケットへ保存した(削除可能)。

9. 確認事項(本書で束ねる横断項目)

1. ⑤ 受領チェック頻度: 「仮:週次」の妥当性(各社の結果提供SLAに合わせる／リアルタイム化の要否)。
2. ⑥ Elith 下り受取仕様(最重要・未確定): PDFの命名規則・出力トリガ／通知・世代(版)管理・
`diagnostic_user_id` / 検査日でのひも付け・受領確認運用。バケットは設定済・PDF・表示はサンプルで
テスト済。
3. がんリスク(プリベント): 専用ポータル+S3方式の合意可否(提案中)。固定IP有無・担当者/通知先・生
年月日提供の同意前提。→ (a)§7。
4. キット構成データ: 案A(正規化+版管理)の DDL 実装・初期データ投入・
`subscriptions.plan_composition_id` `pin` の結線。→ (c)§6.1。
5. AI疾病予測/予防: 物理キット外。AI疾病予測=年1回データ受領、AI疾病予防=開発中の回数/仕様(管
理対象化の時期)。→ (c)§8。
6. 【2026-09-01 追加】キット個体ID の捕捉(③-1): タカセの返送 CSV に 1 列足す合意(タカセ側の運
用調整)。併せて補助経路(受取確認時のスマホ撮影)を採るかの判断。→ (a)§4.2(e)。
7. 【2026-09-01 追加】遺伝子の原本保存: レポート PDF の 2 ページ目に氏名が印字されている。氏名
入りのまま原本として保存してよいか(AI診断へ渡す JSON には載せない)。→ (a)§4.2(c)。
8. 【2026-09-01 追加】Genoplan アカウントの扱い: `info@wellfort.co.jp` を自動処理と人の操作で共
用してよいか。分けるなら自動処理専用アカウントの発行を先方へ依頼。→ (a)§4.2。
9. 【2026-09-01 追加・先方へ連絡】Genoplan のレポート PDF 配布 URL が無認証。認証キーだけで 署
名付き URL が発行される(実在しないキーで確認・他人のデータには触れていない)。→ (a)§4.3。

付記: 本書と各論の関係(更新ルール)

- 流れ・責務分界・連結点・E2E確認事項=本書を更新。
- 各社受取方式の詳細=(a)／問診→CSV 写像の詳細=(b)／キット出荷・進捗・受渡・データモデル
(DDL)=(c)。詳細変更は各 spec を先に更新し、本書は要約・参照のみ(二重管理しない)。